Fitxa 4 · La velocitat de les reaccions

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 8. Algunes reaccions són molt ràpides (una explosió) i d'altres, molt lentes (el rovell). Podem fer-les anar més ràpid o més a poc a poc.

Perquè dues substàncies reaccionin, les seves partícules s'han de trobar i **xocar**. La reacció va **més de pressa** si: 1) la **temperatura** és més alta (les partícules es mouen més ràpid i xoquen més); 2) els reactius estan més **trossejats** (hi ha més superfície de contacte); 3) la **concentració** dels reactius és més gran; 4) hi ha un **catalitzador**, una substància que accelera la reacció i no es gasta (els **enzims** dels éssers vius són catalitzadors).

1. **Quin factor és?** a) Guardem el menjar a la nevera perquè no es faci malbé. b) Encenem la llar de foc amb branquetes i no amb un tronc gros. c) Una pastilla efervescent triturada es dissol abans que una de sencera. d) La saliva ajuda a digerir el pa. e) El vinagre concentrat treu la calç més de pressa que el diluït.

2. **Predicció.** Ordena de més ràpida a més lenta: pastilla efervescent sencera en aigua freda, triturada en aigua calenta, sencera en aigua calenta. Justifica-ho.

3. **La coca a la nevera.** Si deixem la massa de la coca tota la nit a la nevera, pujarà? Explica-ho amb el laboratori 3.

4. **Salut.** Per què els aliments es fan malbé més de pressa a l'estiu? Escriu tres maneres de conservar els aliments i quin factor fan servir.

5. **Les pastilles.** Una pastilla efervescent sencera en aigua a 20 °C triga 60 s a dissoldre's; triturada, a 20 °C, 20 s; sencera a 50 °C, 25 s. Quin factor canvia en cada comparació? Quin efecte té?

6 **A daus.** Per què les patates tallades a daus es couen abans que les patates senceres?

7 **Amb el model.** Explica amb els xocs entre partícules per què una reacció va més de pressa quan els reactius estan més concentrats.

8 **Dissenya.** Vols comprovar si el llevat fa pujar la massa més de pressa a 30 °C que a 20 °C. Quina variable canvies? Quina mesures? Quines has de mantenir iguals?